

UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Administración de Sistemas Informáticos · Procesos y Algoritmos II

MANUAL DE USUARIO

Laboratorio 5: Algoritmos de Búsqueda

Programa	AlgoritmoOrdenamiento_Ruben_Ibañez
Curso	Procesos y Algoritmos II
Lenguaje	C# (.NET / consola)
Catedrático	Ing. Ivan Canel
Alumno	Ruben Andres Ibañez De la Cruz
Carnet	2627280
Ciclo académico	Segundo Semestre, 2026
Github	github.com/RIbanezD/Sorting-Algos

1. Objetivo del programa

Permite ordenar un conjunto de números enteros con cuatro algoritmos implementados manualmente: Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort y Quick Sort.

Además de ordenar, el sistema permite cargar datos de prueba aleatorios y visualizar cada algoritmo mediante una animación de barras verticales dibujadas con caracteres.

2. Descripción general

El código está dividido por diversas clases siguiendo los principios de la POO:

- Program: Punto de entrada. Contiene el menú principal y la interacción con el usuario.
- Algoritmos (Bubble, insertion, merge y Quick): Contiene los algoritmos implementados manualmente y una plantilla como base abstracta
- ListaNumeros (Servicios): Almacena los números durante la ejecución en una lista.
- Validaciones (Utilidades): Lectura y validación de las entradas del usuario
- VisualizadorBarras (Servicios): Dibuja y anima un grafico de barras para los algoritmos.

3. Instrucciones de uso

Paso 1. Ejecutar el programa

Al iniciar, el programa muestra un encabezado y el menú principal con las opciones disponibles.

Paso 2. Elegir una opción

Digite el número de la opción deseada y presione Enter. Si la opción no existe genera un error.

Paso 3. Realizar la operación solicitada

Según la opción elegida, el programa solicitará un valor entero o mostrará directamente el resultado

Paso 4. Finalizar el programa

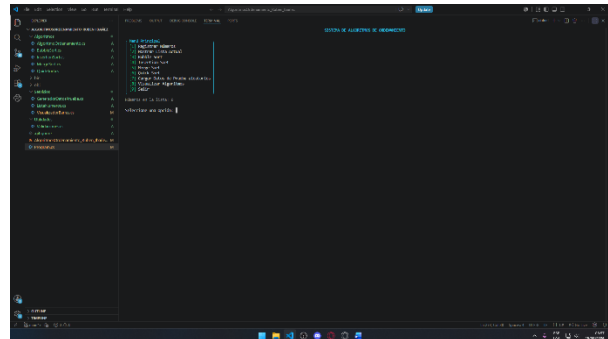
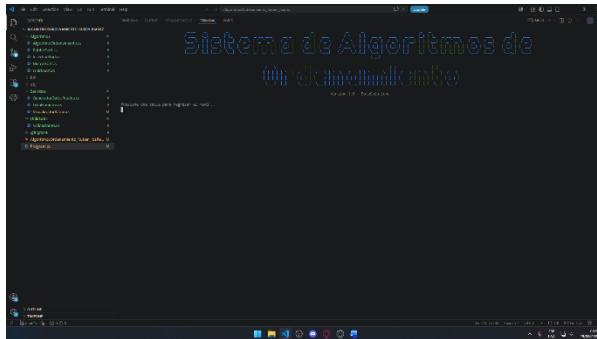
Seleccione la opción 9 para terminar la ejecución.

4. Evidencia de ejecución

4.1 Menú Principal

Muestra las 9 opciones disponibles y, debajo, un resumen rápido con la cantidad de números en la lista

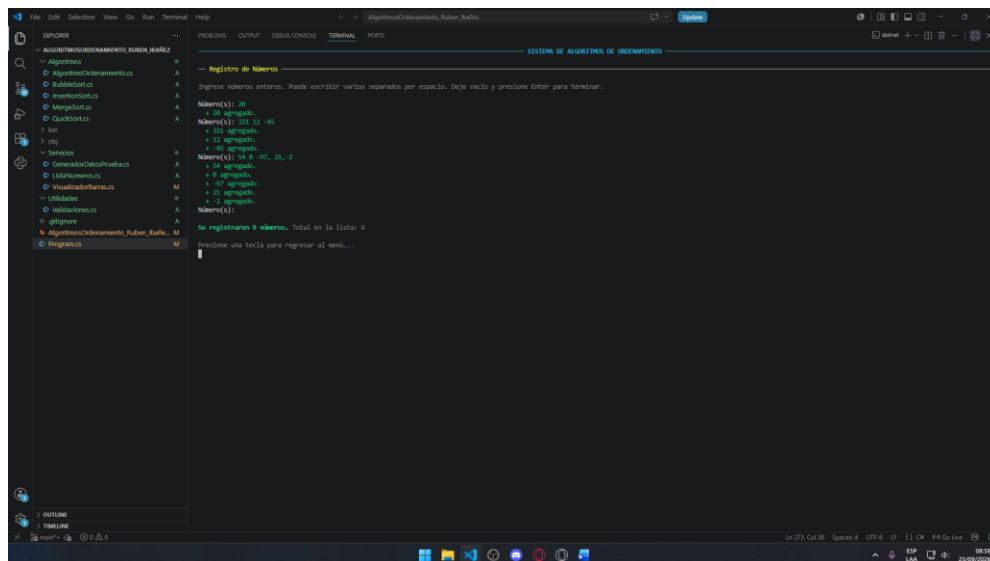
Captura: menú Principal



4.2 Registrar Numeros (opción 1)

Permite ingresar números enteros positivos y negativos. Se puede escribir un número por vez o varios separados por espacio o coma (por ejemplo: 5, -3 12). Los valores no válidos se informan y se ignoran. Para terminar, se deja la entrada vacía y se presiona Enter.

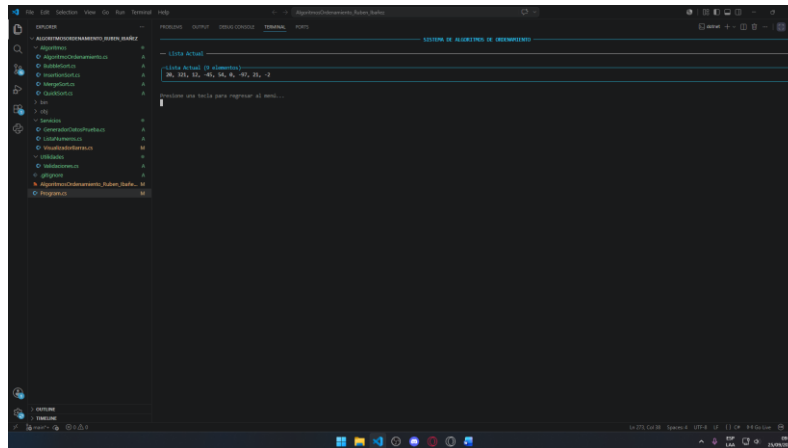
Captura: Registro de números



4.3 Mostrar Lista Actual (opción 2)

Muestra todos los números almacenados y su cantidad.

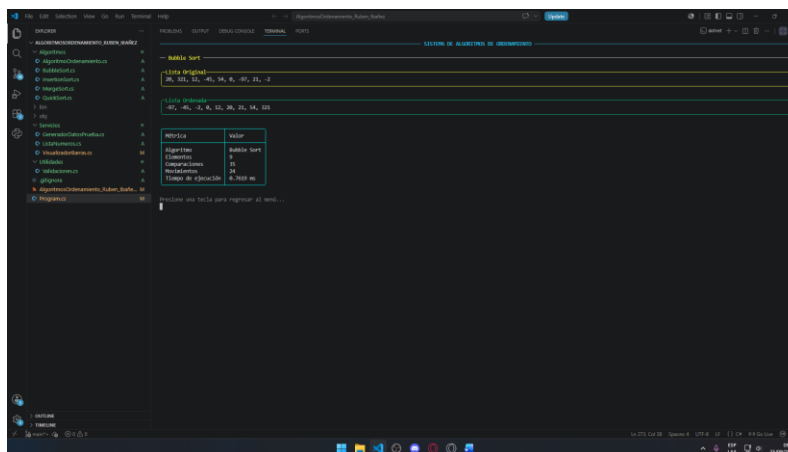
Captura: Ver lista de números almacenados



4.4 Bubble Sort (opción 3)

Ordena una copia de la lista comparando pares adyacentes e intercambiándolos si están desordenados. Muestra la lista original, la lista ordenada y una tabla con las comparaciones, los movimientos y el tiempo de ejecución

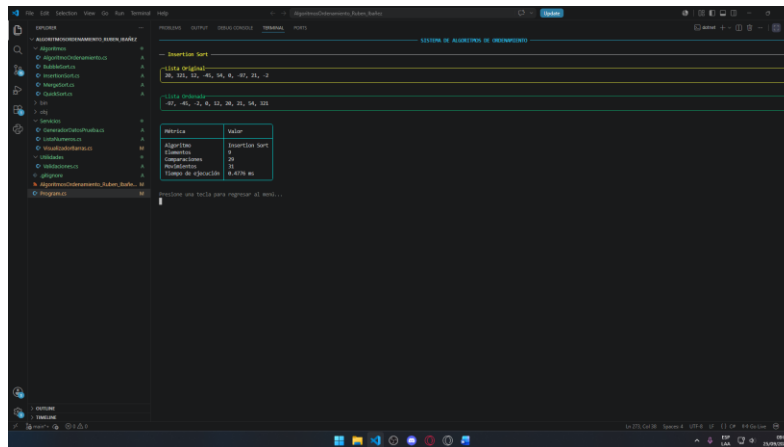
Captura: Bubble Sort



4.5 Insertion Sort (opción 4)

Ordena insertando cada elemento en su posición correcta dentro de la parte ya ordenada.

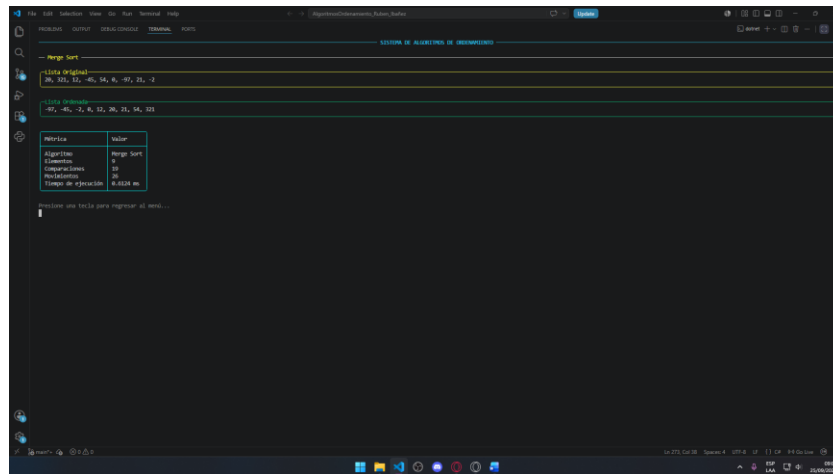
Captura: Insertion Sort



4.6 Merge Sort (opción 5)

Divide la lista en mitades, ordena cada una recursivamente y las mezcla.

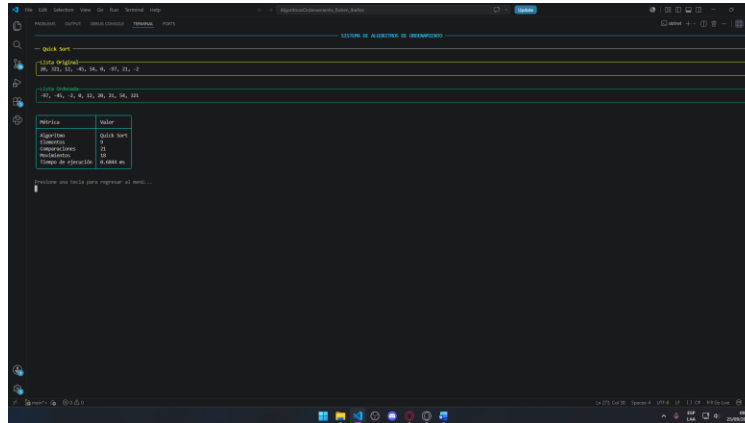
Captura: Merge Sort



4.7 Quick Sort (opción 6)

Elige un pivote y particiona la lista en menores y mayores, repitiendo el proceso en cada lado

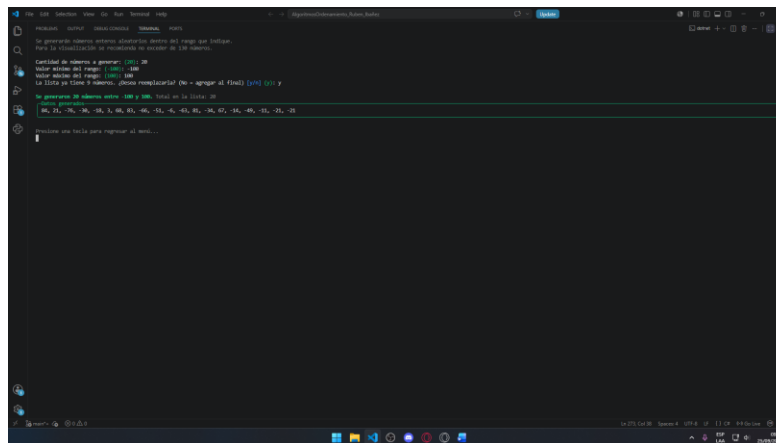
Captura: Quick Sort



4.8 Cargar datos de Prueba (opción 7)

Genera números enteros aleatorios. El usuario indica la cantidad y el rango. Si la lista ya contiene datos, se pregunta si se desea reemplazarla o agregar los nuevos números al final.

Captura: Cargar datos de prueba



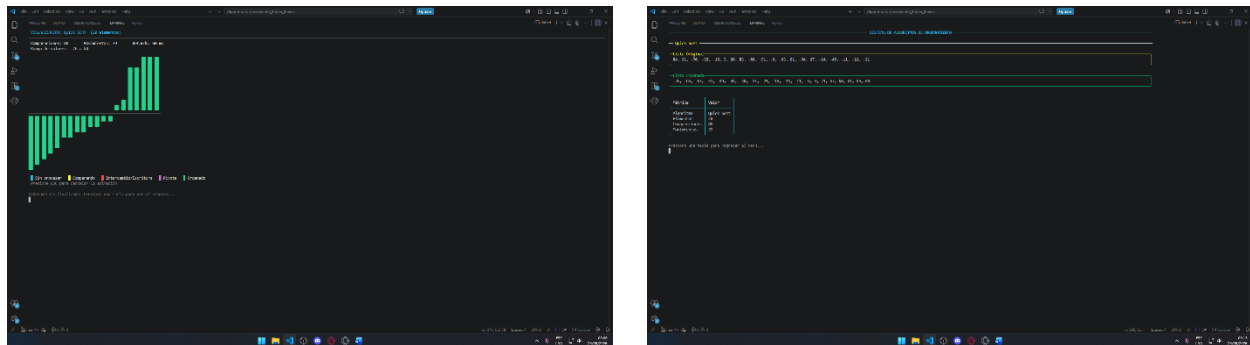
4.8 Visualizar algoritmo (opción 8)

Muestra un gráfico de barras verticales hecho con caracteres que se actualiza en cada paso del algoritmo. Los números negativos se dibujan abajo del eje. Se puede cancelar la animación con la tecla ESC y al terminar se muestra el resumen del ordenamiento.

Colores de la animación:

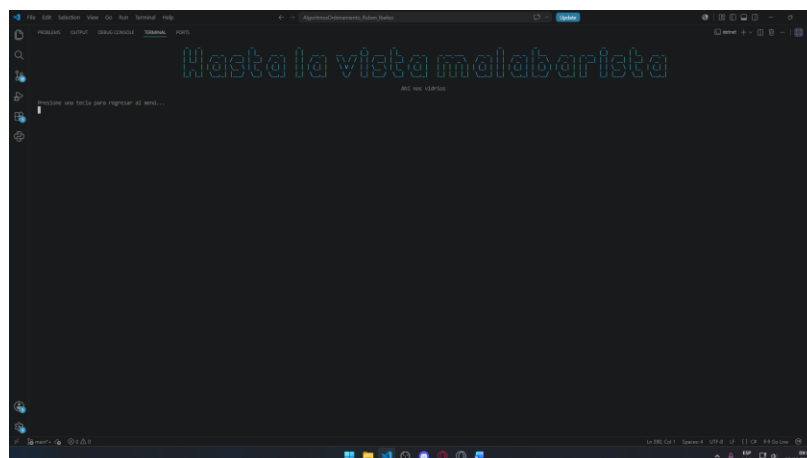
- Cian: elemento sin procesar.
- Amarillo: elementos que se están comparando.
- Rojo: intercambio o escritura de un elemento.
- Magenta: pivote (Quick Sort).
- Verde: lista ordenada (barrido final).

Captura: Visualización Quick Sort



4.9 Visualizar algoritmo (opción 9)

Finaliza el programa.



5. Manejo de errores y validaciones

- Entrada no válida al navegar por los menus y submenús: se valida y se muestra el mensaje "Entrada inválida.", sin detener el programa.
 - Corrobora que existan datos antes de visualizar/ordenar datos.
-

6. Código fuente

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

github.com/RibanezD/Sorting-Algos

7. Conclusión

El programa cumple con los requerimientos del Laboratorio 5: implementa Algoritmos de ordenamiento utilizando programación orientada a objetos, permite insertar valores positivos y negativos y regresar a un menú interactivo que permite ordenarlos con distintos algoritmos. Adicionalmente, el proyecto incorpora funcionalidades de valor agregado que enriquecen la aplicación práctica de los conceptos de estructuras de datos abordados en el curso.